

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Präsentation 01: Daten, Informationen und Wissen	11
Lernziel	11
Leitfrage	11
Empfohlene Dauer	11
Folie 1: Daten, Informationen und Wissen	11
Daten, Informationen und Wissen	12
Folie 2: Was meint ihr?	12
Folie 3: Was wisst ihr jetzt?	13
18 21 24	14
Folie 4: Gleiche Zahlen – anderer Kontext	14
Folie 5: Von Daten zu Information	14
Folie 6: Ihr gebt den Daten Bedeutung	15
Folie 7: Mögliche Lösungen	16
Folie 8: Und was ist Wissen?	16
Folie 9: Wie hängt es zusammen?	16
Folie 10: Zweites Beispiel – der Schulweg	17
Folie 11: Was passiert bei schlechten Daten?	17
Folie 12: Zurück zu unserer ersten Zuordnung	17
Folie 13: Sicherung	17
Folie 14: Unsere Leitfrage	18
Daten, Informationen, Wissen – was ist was und wie hängt es zusammen?	19
Tafelbild / Ergebnissicherung	19
Zugehöriges Material	19
Didaktischer Grundsatz	19
Präsentation 02: Welche Informationen sind wichtig	20
Lernziel	20
Empfohlene Dauer	20
Folie 1: Einstieg	20
Folie 2: Vermutungen sammeln	20
Folie 3: Entdecken	20
Folie 4: Begriffe entwickeln	20
Folie 5: Anwenden	21
Folie 6: Fehler finden	21
Folie 7: Sichern	21
Folie 8: Abschluss	21
Tafelbild / Ergebnissicherung	22
Didaktischer Hinweis	22
Präsentation 03: Woher kommen Informationen	23
Lernziel	23
Empfohlene Dauer	23
Folie 1: Einstieg	23
Folie 2: Vermutungen sammeln	23
Folie 3: Entdecken	23
Folie 4: Begriffe entwickeln	23
Folie 5: Anwenden	24
Folie 6: Fehler finden	24
Folie 7: Sichern	24
Folie 8: Abschluss	24
Tafelbild / Ergebnissicherung	25

Didaktischer Hinweis	25
Präsentation 04: Sind alle Informationen zuverlässig	26
Lernziel	26
Empfohlene Dauer	26
Folie 1: Einstieg	26
Folie 2: Vermutungen sammeln	26
Folie 3: Entdecken	26
Folie 4: Begriffe entwickeln	26
Folie 5: Anwenden	27
Folie 6: Fehler finden	27
Folie 7: Sichern	27
Folie 8: Abschluss	27
Tafelbild / Ergebnissicherung	28
Didaktischer Hinweis	28
Präsentation 05: Wie vergleichen wir Möglichkeiten	29
Lernziel	29
Empfohlene Dauer	29
Folie 1: Einstieg	29
Folie 2: Vermutungen sammeln	29
Folie 3: Entdecken	29
Folie 4: Begriffe entwickeln	29
Folie 5: Anwenden	30
Folie 6: Fehler finden	30
Folie 7: Sichern	30
Folie 8: Abschluss	30
Tafelbild / Ergebnissicherung	31
Didaktischer Hinweis	31
Präsentation 06: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix	32
Lernziel	32
Empfohlene Dauer	32
Folie 1: Einstieg	32
Folie 2: Vermutungen sammeln	32
Folie 3: Entdecken	32
Folie 4: Begriffe entwickeln	32
Folie 5: Anwenden	33
Folie 6: Fehler finden	33
Folie 7: Sichern	33
Folie 8: Abschluss	33
Tafelbild / Ergebnissicherung	34
Didaktischer Hinweis	34
Präsentation 07: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen	35
Lernziel	35
Empfohlene Dauer	35
Folie 1: Einstieg	35
Folie 2: Vermutungen sammeln	35
Folie 3: Entdecken	35
Folie 4: Begriffe entwickeln	35
Folie 5: Anwenden	36
Folie 6: Fehler finden	36
Folie 7: Sichern	36
Folie 8: Abschluss	36
Tafelbild / Ergebnissicherung	37

Didaktischer Hinweis	37
Präsentation 08: Was ist ein Datensatz	38
Lernziel	38
Empfohlene Dauer	38
Folie 1: Einstieg	38
Folie 2: Vermutungen sammeln	38
Folie 3: Entdecken	38
Folie 4: Begriffe entwickeln	38
Folie 5: Anwenden	39
Folie 6: Fehler finden	39
Folie 7: Sichern	39
Folie 8: Abschluss	39
Tafelbild / Ergebnissicherung	39
Didaktischer Hinweis	40
Präsentation 09: Warum brauchen wir Datenbanken	41
Lernziel	41
Empfohlene Dauer	41
Folie 1: Einstieg	41
Folie 2: Vermutungen sammeln	41
Folie 3: Entdecken	41
Folie 4: Begriffe entwickeln	41
Folie 5: Anwenden	42
Folie 6: Fehler finden	42
Folie 7: Sichern	42
Folie 8: Abschluss	42
Tafelbild / Ergebnissicherung	43
Didaktischer Hinweis	43
Präsentation 10: Von Dingen zu Klassen	44
Lernziel	44
Empfohlene Dauer	44
Folie 1: Einstieg	44
Folie 2: Vermutungen sammeln	44
Folie 3: Entdecken	44
Folie 4: Begriffe entwickeln	44
Folie 5: Anwenden	45
Folie 6: Fehler finden	45
Folie 7: Sichern	45
Folie 8: Abschluss	45
Tafelbild / Ergebnissicherung	45
Didaktischer Hinweis	46
Präsentation 11: Attribute beschreiben Eigenschaften	47
Lernziel	47
Empfohlene Dauer	47
Folie 1: Einstieg	47
Folie 2: Vermutungen sammeln	47
Folie 3: Entdecken	47
Folie 4: Begriffe entwickeln	47
Folie 5: Anwenden	48
Folie 6: Fehler finden	48
Folie 7: Sichern	48
Folie 8: Abschluss	48
Tafelbild / Ergebnissicherung	49

Didaktischer Hinweis	49
Präsentation 12: Objekte sind konkrete Exemplare	50
Lernziel	50
Empfohlene Dauer	50
Folie 1: Einstieg	50
Folie 2: Vermutungen sammeln	50
Folie 3: Entdecken	50
Folie 4: Begriffe entwickeln	50
Folie 5: Anwenden	51
Folie 6: Fehler finden	51
Folie 7: Sichern	51
Folie 8: Abschluss	51
Tafelbild / Ergebnissicherung	52
Didaktischer Hinweis	52
Präsentation 13: Von Klassen zu Tabellen	53
Lernziel	53
Empfohlene Dauer	53
Folie 1: Einstieg	53
Folie 2: Vermutungen sammeln	53
Folie 3: Entdecken	53
Folie 4: Begriffe entwickeln	53
Folie 5: Anwenden	54
Folie 6: Fehler finden	54
Folie 7: Sichern	54
Folie 8: Abschluss	54
Tafelbild / Ergebnissicherung	55
Didaktischer Hinweis	55
Präsentation 14: Warum jede Zeile eindeutig sein muss	56
Lernziel	56
Empfohlene Dauer	56
Folie 1: Einstieg	56
Folie 2: Vermutungen sammeln	56
Folie 3: Entdecken	56
Folie 4: Begriffe entwickeln	56
Folie 5: Anwenden	57
Folie 6: Fehler finden	57
Folie 7: Sichern	57
Folie 8: Abschluss	57
Tafelbild / Ergebnissicherung	58
Didaktischer Hinweis	58
Präsentation 15: Der Primärschlüssel	59
Lernziel	59
Empfohlene Dauer	59
Folie 1: Einstieg	59
Folie 2: Vermutungen sammeln	59
Folie 3: Entdecken	59
Folie 4: Begriffe entwickeln	59
Folie 5: Anwenden	60
Folie 6: Fehler finden	60
Folie 7: Sichern	60
Folie 8: Abschluss	60
Tafelbild / Ergebnissicherung	60

Didaktischer Hinweis	61
Präsentation 16: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen	62
Lernziel	62
Empfohlene Dauer	62
Folie 1: Einstieg	62
Folie 2: Vermutungen sammeln	62
Folie 3: Entdecken	62
Folie 4: Begriffe entwickeln	62
Folie 5: Anwenden	63
Folie 6: Fehler finden	63
Folie 7: Sichern	63
Folie 8: Abschluss	63
Tafelbild / Ergebnissicherung	64
Didaktischer Hinweis	64
Präsentation 17: Der Fremdschlüssel	65
Lernziel	65
Empfohlene Dauer	65
Folie 1: Einstieg	65
Folie 2: Vermutungen sammeln	65
Folie 3: Entdecken	65
Folie 4: Begriffe entwickeln	65
Folie 5: Anwenden	66
Folie 6: Fehler finden	66
Folie 7: Sichern	66
Folie 8: Abschluss	66
Tafelbild / Ergebnissicherung	66
Didaktischer Hinweis	67
Präsentation 18: Beziehungen zwischen Tabellen	68
Lernziel	68
Empfohlene Dauer	68
Folie 1: Einstieg	68
Folie 2: Vermutungen sammeln	68
Folie 3: Entdecken	68
Folie 4: Begriffe entwickeln	68
Folie 5: Anwenden	69
Folie 6: Fehler finden	69
Folie 7: Sichern	69
Folie 8: Abschluss	69
Tafelbild / Ergebnissicherung	70
Didaktischer Hinweis	70
Präsentation 19: Ein Datenbankschema lesen	71
Lernziel	71
Empfohlene Dauer	71
Folie 1: Einstieg	71
Folie 2: Vermutungen sammeln	71
Folie 3: Entdecken	71
Folie 4: Begriffe entwickeln	71
Folie 5: Anwenden	72
Folie 6: Fehler finden	72
Folie 7: Sichern	72
Folie 8: Abschluss	72
Tafelbild / Ergebnissicherung	73

Didaktischer Hinweis	73
Präsentation 20: Ein Datenbankschema entwerfen	74
Lernziel	74
Empfohlene Dauer	74
Folie 1: Einstieg	74
Folie 2: Vermutungen sammeln	74
Folie 3: Entdecken	74
Folie 4: Begriffe entwickeln	74
Folie 5: Anwenden	75
Folie 6: Fehler finden	75
Folie 7: Sichern	75
Folie 8: Abschluss	75
Tafelbild / Ergebnissicherung	76
Didaktischer Hinweis	76
Präsentation 21: Datensätze gezielt suchen	77
Lernziel	77
Empfohlene Dauer	77
Folie 1: Einstieg	77
Folie 2: Vermutungen sammeln	77
Folie 3: Entdecken	77
Folie 4: Begriffe entwickeln	77
Folie 5: Anwenden	78
Folie 6: Fehler finden	78
Folie 7: Sichern	78
Folie 8: Abschluss	78
Tafelbild / Ergebnissicherung	79
Didaktischer Hinweis	79
Präsentation 22: Daten filtern	80
Lernziel	80
Empfohlene Dauer	80
Folie 1: Einstieg	80
Folie 2: Vermutungen sammeln	80
Folie 3: Entdecken	80
Folie 4: Begriffe entwickeln	80
Folie 5: Anwenden	81
Folie 6: Fehler finden	81
Folie 7: Sichern	81
Folie 8: Abschluss	81
Tafelbild / Ergebnissicherung	81
Didaktischer Hinweis	82
Präsentation 23: Mit mehreren Bedingungen filtern	83
Lernziel	83
Empfohlene Dauer	83
Folie 1: Einstieg	83
Folie 2: Vermutungen sammeln	83
Folie 3: Entdecken	83
Folie 4: Begriffe entwickeln	83
Folie 5: Anwenden	84
Folie 6: Fehler finden	84
Folie 7: Sichern	84
Folie 8: Abschluss	84
Tafelbild / Ergebnissicherung	85

Didaktischer Hinweis	85
Präsentation 24: Daten sortieren	86
Lernziel	86
Empfohlene Dauer	86
Folie 1: Einstieg	86
Folie 2: Vermutungen sammeln	86
Folie 3: Entdecken	86
Folie 4: Begriffe entwickeln	86
Folie 5: Anwenden	87
Folie 6: Fehler finden	87
Folie 7: Sichern	87
Folie 8: Abschluss	87
Tafelbild / Ergebnissicherung	87
Didaktischer Hinweis	88
Präsentation 25: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren	89
Lernziel	89
Empfohlene Dauer	89
Folie 1: Einstieg	89
Folie 2: Vermutungen sammeln	89
Folie 3: Entdecken	89
Folie 4: Begriffe entwickeln	89
Folie 5: Anwenden	90
Folie 6: Fehler finden	90
Folie 7: Sichern	90
Folie 8: Abschluss	90
Tafelbild / Ergebnissicherung	91
Didaktischer Hinweis	91
Präsentation 26: Daten zählen und zusammenfassen	92
Lernziel	92
Empfohlene Dauer	92
Folie 1: Einstieg	92
Folie 2: Vermutungen sammeln	92
Folie 3: Entdecken	92
Folie 4: Begriffe entwickeln	92
Folie 5: Anwenden	93
Folie 6: Fehler finden	93
Folie 7: Sichern	93
Folie 8: Abschluss	93
Tafelbild / Ergebnissicherung	94
Didaktischer Hinweis	94
Präsentation 27: Daten mit Diagrammen darstellen	95
Lernziel	95
Empfohlene Dauer	95
Folie 1: Einstieg	95
Folie 2: Vermutungen sammeln	95
Folie 3: Entdecken	95
Folie 4: Begriffe entwickeln	95
Folie 5: Anwenden	96
Folie 6: Fehler finden	96
Folie 7: Sichern	96
Folie 8: Abschluss	96
Tafelbild / Ergebnissicherung	97

Didaktischer Hinweis	97
Präsentation 28: Diagramme kritisch lesen	98
Lernziel	98
Empfohlene Dauer	98
Folie 1: Einstieg	98
Folie 2: Vermutungen sammeln	98
Folie 3: Entdecken	98
Folie 4: Begriffe entwickeln	98
Folie 5: Anwenden	99
Folie 6: Fehler finden	99
Folie 7: Sichern	99
Folie 8: Abschluss	99
Tafelbild / Ergebnissicherung	100
Didaktischer Hinweis	100
Präsentation 29: Was bedeutet Big Data	101
Lernziel	101
Empfohlene Dauer	101
Folie 1: Einstieg	101
Folie 2: Vermutungen sammeln	101
Folie 3: Entdecken	101
Folie 4: Begriffe entwickeln	101
Folie 5: Anwenden	102
Folie 6: Fehler finden	102
Folie 7: Sichern	102
Folie 8: Abschluss	102
Tafelbild / Ergebnissicherung	103
Didaktischer Hinweis	103
Präsentation 30: Wo entstehen große Datenmengen	104
Lernziel	104
Empfohlene Dauer	104
Folie 1: Einstieg	104
Folie 2: Vermutungen sammeln	104
Folie 3: Entdecken	104
Folie 4: Begriffe entwickeln	104
Folie 5: Anwenden	105
Folie 6: Fehler finden	105
Folie 7: Sichern	105
Folie 8: Abschluss	105
Tafelbild / Ergebnissicherung	106
Didaktischer Hinweis	106
Präsentation 31: Wie lernt eine künstliche Intelligenz	107
Lernziel	107
Empfohlene Dauer	107
Folie 1: Einstieg	107
Folie 2: Vermutungen sammeln	107
Folie 3: Entdecken	107
Folie 4: Begriffe entwickeln	107
Folie 5: Anwenden	108
Folie 6: Fehler finden	108
Folie 7: Sichern	108
Folie 8: Abschluss	108
Tafelbild / Ergebnissicherung	109

Didaktischer Hinweis	109
Präsentation 32: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz	110
Lernziel	110
Empfohlene Dauer	110
Folie 1: Einstieg	110
Folie 2: Vermutungen sammeln	110
Folie 3: Entdecken	110
Folie 4: Begriffe entwickeln	110
Folie 5: Anwenden	111
Folie 6: Fehler finden	111
Folie 7: Sichern	111
Folie 8: Abschluss	111
Tafelbild / Ergebnissicherung	112
Didaktischer Hinweis	112
Präsentation 33: Datenschutz beim Schülerfestival	113
Lernziel	113
Empfohlene Dauer	113
Folie 1: Einstieg	113
Folie 2: Vermutungen sammeln	113
Folie 3: Entdecken	113
Folie 4: Begriffe entwickeln	113
Folie 5: Anwenden	114
Folie 6: Fehler finden	114
Folie 7: Sichern	114
Folie 8: Abschluss	114
Tafelbild / Ergebnissicherung	115
Didaktischer Hinweis	115
Präsentation 34: Projekt Das Schülerfestival planen	116
Lernziel	116
Empfohlene Dauer	116
Folie 1: Einstieg	116
Folie 2: Vermutungen sammeln	116
Folie 3: Entdecken	116
Folie 4: Begriffe entwickeln	116
Folie 5: Anwenden	117
Folie 6: Fehler finden	117
Folie 7: Sichern	117
Folie 8: Abschluss	117
Tafelbild / Ergebnissicherung	118
Didaktischer Hinweis	118
SQL - Tabellen anlegen	119
Vom Modell zur Datenbank	119
Eine Tabelle braucht	120
Beispiel	121
Beziehung	122
CRUD - Create und Read	123
INSERT	124

SELECT	125
Wichtig	126
CRUD - Update und Delete	127
UPDATE	128
DELETE	129
Sicherheitsregel	130
Constraints	131
Wichtige Regeln	132
Zusammengesetzter Schlüssel	133
SQL Praxisauftrag	134
Schulkurse	134
Anforderungen	135
Ziel	136

Präsentation 01: Daten, Informationen und Wissen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln aus eigenen Vorstellungen eine erste begründete Unterscheidung von **Daten**, **Informationen** und **Wissen** und erkennen, dass Kontext und Verknüpfung für die Bedeutung entscheidend sind.

Leitfrage

Daten, Informationen, Wissen - was ist was und hängt das zusammen?

Empfohlene Dauer

45 Minuten. Die Zuordnungsaktivität kann je nach Lerngruppe als Tischgruppenarbeit, Tafelbild oder digitales Whiteboard durchgeführt werden.

Folie 1: Daten, Informationen und Wissen

Folieninhalt

Daten, Informationen und Wissen

Was ist was - und hängt das zusammen?

Visualisierung Drei große, zunächst unverbundene Begriffe: **DATEN - INFORMATIONEN - WISSEN**. Noch keine Pfeile und keine Definitionen.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Die Leitfrage bewusst offen lassen. Noch keine Definitionen nennen und noch kein fertiges Modell Daten → Information → Wissen zeigen. Die Frage begleitet die Stunde und wird am Ende erneut beantwortet.

Möglicher Einstieg: „Wir benutzen diese drei Wörter ständig. Meinen sie eigentlich dasselbe?“

Folie 2: Was meint ihr?

Folieninhalt

Daten, Information oder Wissen?

Beispiel	Daten?	Information?	Wissen?
25	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
„Heute sind es 25 °C.“	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
„Bei 25 °C brauche ich wahrscheinlich keine Winterjacke.“	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
Ein Foto	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
Dein Geburtsdatum	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein

Visualisierung Große, gut lesbare Tabelle. Keine Lösung und keine farbliche Vorwegnahme der Kategorien.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Diese Folie dient der Diagnose von Vorwissen und Alltagsvorstellungen. Antworten **nicht sofort korrigieren**.

Empfohlene Methode: Die Tabelle kann statt frontal auch an der **Tafel oder auf einem digitalen Whiteboard** bearbeitet werden. Noch geeigneter sind die vorbereiteten Lernkarten aus 03_Material/01_Lernkarten_Daten_Information_Wissen.md. Drei Bereiche DATEN | INFORMATION | WISSEN auslegen; Schülerinnen und Schüler ordnen die Karten zu.

Bei unterschiedlichen Zuordnungen nach der Begründung fragen: - „Warum würdest du das dort einordnen?“ - „Wer würde die Karte woanders hinlegen?“ - „Welche Information fehlt dir für eine sichere Entscheidung?“ - „Kann etwas je nach Betrachtung in mehr als einen Bereich passen?“

Besonders Foto und Geburtsdatum eignen sich für Diskussionen. Ein digitales Foto besteht beispielsweise aus gespeicherten Daten und kann beim Betrachten zugleich Informationen vermitteln. Solche Fälle nicht vorschnell in starre Schubladen zwingen.

Die erste Zuordnung möglichst fotografieren, speichern oder an der Tafel stehen lassen. Am Stundenende wird sie erneut betrachtet.

Folie 3: Was wisst ihr jetzt?

Folieninhalt

18 21 24

Was bedeuten diese Zahlen?

Was wisst ihr jetzt sicher?

Visualisierung Nur die drei Zahlen groß in der Mitte. Keine Symbole, Einheiten oder erklärenden Bilder.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Ziel ist die Einsicht, dass aus den Zeichen allein noch keine eindeutige Bedeutung folgt. Vermutungen sammeln: Temperaturen, Alter, Punkte, Hausnummern, Geschwindigkeiten usw.

Nicht sagen „Das sind nur Daten“, bevor die Schülerinnen und Schüler das Problem selbst beschrieben haben.

Überleitung: „Die Zahlen bleiben gleich. Was müssen wir ergänzen, damit wir wissen, was sie bedeuten?“

Folie 4: Gleiche Zahlen - anderer Kontext

Folieninhalt

- **18 °C - 21 °C - 24 °C:** drei gemessene Temperaturen
- **18 Jahre - 21 Jahre - 24 Jahre:** Alter von drei Personen
- **18 Punkte - 21 Punkte - 24 Punkte:** Ergebnisse eines Tests

Leitfrage: Die Zahlen sind gleich. Ist auch die Information gleich?

Visualisierung Drei nebeneinanderliegende Karten mit identischen Zahlen, aber jeweils unterschiedlicher Einheit bzw. Beschriftung.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Den Begriff **Kontext** aus den Schülerantworten entwickeln. Die Zeichenfolge allein legt die Bedeutung nicht fest. Erst zusätzliche Angaben ermöglichen eine bestimmte Interpretation.

Folie 5: Von Daten zu Information

Folieninhalt

Daten + Kontext / Bedeutung → Information

Beispiel:

24 + Temperatur im Klassenraum in °C → „**Im Klassenraum sind 24 °C.**“

Visualisierung Ein großes, einfaches Prozessschema mit drei Elementen. Keine dekorativen Kacheln über der Leitfrage.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Schülergerechte Arbeitsdefinition entwickeln: Daten sind darstellbare Zeichen/Werte. Durch Interpretation in einem Kontext können sie für einen Menschen Information vermitteln.

Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Das Schema **Daten + Kontext → Information** ist bewusst vereinfacht. Daten und Information sind fachlich nicht einfach zwei aufeinanderfolgende Dinge, bei denen Daten automatisch in Information umgewandelt werden. Ob Daten Information vermitteln, hängt unter anderem vom

Kontext, vom **Empfänger**, von dessen **Vorwissen** und von der jeweiligen **Fragestellung bzw. dem Zweck** ab.

Beispiel: Die Zeichenfolge 24 kann für eine Person zunächst bedeutungslos sein. Kennt sie den Kontext „Temperatur im Klassenraum in °C“, kann sie daraus die Information „Im Klassenraum sind 24 °C“ gewinnen.

Auch Bilder, Texte und Audiodateien zeigen die Grenze des einfachen Modells: Ein digitales Foto liegt technisch als **codierte Daten** vor. Für einen Menschen, der das dargestellte Bild betrachtet und einordnet, kann es gleichzeitig **Informationen vermitteln**.

Wenn Schülerinnen oder Schüler fragen: „Sind Daten dann keine Informationen?“

Mögliche Antwort: „Nicht grundsätzlich. Wir betrachten die Begriffe aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Daten beschreiben zunächst die darstellbare, speicherbare und verarbeitbare Form. Information beschreibt die Bedeutung, die jemand daraus in einem bestimmten Zusammenhang gewinnt.“

Wenn die Frage kommt: „Aber 24 °C sind doch auch Daten?“

Ja. Auch 24 °C lässt sich speichern und verarbeiten und kann deshalb als Datenrepräsentation betrachtet werden. Wenn ein Mensch weiß, dass damit die aktuelle Raumtemperatur gemeint ist, gewinnt er daraus zusätzlich eine Information. **Daten und Information schließen sich nicht gegenseitig aus.**

Wenn Schülerinnen oder Schüler fragen: „Versteht der Computer die Information?“

Für diese Jahrgangsstufe kann zunächst unterschieden werden: Ein Computer verarbeitet Daten nach programmierten bzw. festgelegten Verfahren. Ob man bei Computersystemen von „Verstehen“, „Wissen“ oder „Information“ im menschlichen Sinn spricht, ist eine weiterführende Frage und hängt auch davon ab, wie diese Begriffe definiert werden.

Komplexeres Modell

Fachlich genauer kann man statt einer starren Kette folgendes Denkmodell verwenden:

Daten + Kontext + Fragestellung/Zweck + Interpretation durch einen Empfänger + Vorwissen → eine für diesen Empfänger gewonnene Information

Diese Information kann anschließend mit vorhandenem Wissen und weiteren Informationen **verknüpft, überprüft und eingeordnet** werden. Dadurch kann Wissen aufgebaut, bestätigt oder verändert werden.

Es handelt sich daher eher um einen **Interpretations- und Verarbeitungsprozess** als um die automatische Umwandlung Daten → Information → Wissen.

Für den Unterricht: Das komplexere Modell muss nicht vollständig auf die Schülerfolie übernommen werden. Das einfache Schema dient zunächst als Denkstütze. Diese ausführlichere Erklärung ist Hintergrundwissen für Nachfragen und verhindert fachlich zu absolute Aussagen.

Folie 6: Ihr gebt den Daten Bedeutung

Folieninhalt

Gebt jedem Datenwert einen möglichen Kontext und formuliert daraus eine Information:

- 7:45
- 3
- 85 %
- 12

Arbeitsauftrag: Formuliert jeweils einen vollständigen Satz. Mindestens ein Wert soll in eurer Gruppe **zwei unterschiedliche Bedeutungen** erhalten.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis 2–4 Minuten Partnerarbeit. Unterschiedliche plausible Lösungen ausdrücklich zulassen. Entscheidend ist, dass der ergänzte Kontext nachvollziehbar ist.

Folie 7: Mögliche Lösungen

Folieninhalt

- 7:45 → „Der Bus fährt um 7:45 Uhr ab.“
- 3 → „Die Gruppe hat drei Mitglieder.“
- 85 % → „Der Akku ist zu 85 % geladen.“
- 12 → „In der Kiste liegen zwölf Bücher.“

Aber auch:

12 → 12 °C / 12 Punkte / 12 Jahre / Hausnummer 12 ...

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Es gibt bewusst nicht nur eine Musterlösung. Die vollständigen Beispiele können direkt für die Besprechung genutzt werden. Kernfrage: „Was wurde jeweils ergänzt, damit der Wert eine Bedeutung bekommt?“

Folie 8: Und was ist Wissen?

Folieninhalt

Information: „Im Klassenraum sind 30 °C.“

Vorhandenes Wissen: „Hohe Raumtemperaturen können das Wohlbefinden und die Konzentration beeinträchtigen.“

Schlussfolgerung: „Wir sollten prüfen, ob Lüften oder eine andere Maßnahme sinnvoll ist.“

Visualisierung Information + vorhandenes Wissen → begründete Schlussfolgerung / mögliche Handlung.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Nicht den Eindruck erzeugen, jede Information werde automatisch zu Wissen. Wissen entsteht durch Einordnen und Verknüpfen von Informationen mit bereits vorhandenen Kenntnissen und Zusammenhängen. Eine Handlung ist wiederum eine mögliche Folge daraus.

Folie 9: Wie hängt es zusammen?

Folieninhalt

Daten → Kontext und Interpretation → **Information** → Einordnen und Verknüpfen → **Wissen** → kann Grundlage sein für → **Entscheidung / Handlung**

Visualisierung Ein durchgängiges Prozessschema über die Folienbreite. Begriffe groß, verbindende Prozesse kleiner an den Pfeilen.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Jetzt erstmals das Gesamtmodell zeigen. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern von links nach rechts erklären lassen. Bei Bedarf auf Folie 3 zurückgreifen. Darauf hinweisen, dass dies weiterhin eine **unterrichtliche Denkstütze** ist und kein automatischer technischer Prozess. Bei fachlichen Nachfragen auf das komplexere Modell aus den Lehrerhinweisen zu Folie 5 zurückgreifen.

Folie 10: Zweites Beispiel - der Schulweg

Folieninhalt

7:45 → „Der Bus fährt um 7:45 Uhr.“ → „Der Weg zur Haltestelle dauert etwa 5 Minuten.“ → „Ich sollte vor 7:40 Uhr losgehen.“

Auftrag: Ordnet Daten, Information, Wissen und Schlussfolgerung zu.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Die Zuordnung diskutieren. 7:45 ist ohne weiteren Kontext zunächst nur ein Wert/eine Darstellung. Die Aussage über die Busabfahrt liefert Kontext. Die bekannte Wegdauer wird mit der Information verknüpft. Daraus lässt sich eine Handlung ableiten.

Folie 11: Was passiert bei schlechten Daten?

Folieninhalt

„Der Bus fährt um 7:45 Uhr.“

Aber der Fahrplan ist von **letztem Jahr**.

- Sind die Daten noch aktuell?
- Ist die Information für unsere Entscheidung zuverlässig?
- Was sollten wir prüfen?

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Überleitung zu späteren Themen der Unterrichtsreihe: Aktualität, Quelle, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit. Hier nur anbahnen, nicht die spätere Quellenbewertung vorwegnehmen.

Folie 12: Zurück zu unserer ersten Zuordnung

Folieninhalt

Würdet ihr jetzt etwas anders zuordnen?

Die Beispiele aus Folie 2 erneut betrachten.

Auftrag: Wählt zwei Beispiele und begründet eure Zuordnung mit den Begriffen **Daten**, **Kontext**, **Information** und **Wissen**.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Jetzt die ursprüngliche Tafel-/Whiteboard-/Lernkartenzuordnung wieder hervorholen. Änderungen sind erwünscht und sichtbar zu machen. Nicht nur die richtige Kategorie abfragen, sondern Begründungen vergleichen.

Möglicher Gesprächspunkt: Manche Gegenstände lassen sich je nach Betrachtung nicht sinnvoll nur einer Kategorie zuordnen. Das ist kein Fehler des Lernenden, sondern Anlass, präziser über Darstellung, Bedeutung und Interpretation zu sprechen.

Folie 13: Sicherung

Folieninhalt

Daten

Zeichen oder Werte, die dargestellt, gespeichert und verarbeitet werden können.

Information

Bedeutung, die Daten in einem Kontext für jemanden erhalten.

Wissen

Verknüpfte und eingeordnete Informationen und Kenntnisse, die Zusammenhänge verständlich machen.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Definitionen erst jetzt sichern. Je nach Lerngruppe gemeinsam sprachlich vereinfachen. Entscheidend ist die begründete Unterscheidung, nicht das wortwörtliche Auswendiglernen.

Folie 14: Unsere Leitfrage**Folieninhalt**

Daten, Informationen, Wissen - was ist was und wie hängt es zusammen?

Exit-Ticket: Erkläre den Zusammenhang an **einem eigenen Beispiel** in 3–4 Sätzen.

Sprechernotiz / Lehrerhinweis Einzelarbeit als Lernstandsdiagnose. Gute Antworten enthalten einen Datenwert/eine Darstellung, einen Kontext, die daraus gewonnene Information und eine nachvollziehbare Verknüpfung mit Wissen. Die Beispiele können als Einstieg in die Folgestunde genutzt werden.

Tafelbild / Ergebnissicherung

Daten → Kontext/Interpretation → **Information** → Einordnen/Verknüpfen → **Wissen**

Darunter ein gemeinsam entwickeltes Beispiel. Die erste Karten-Zuordnung kann daneben stehen bleiben, damit Lernfortschritt sichtbar wird.

Zugehöriges Material

- 03_Material/01_Lernkarten_Daten_Information_Wissen.md

Didaktischer Grundsatz

Die Begriffe werden nicht zu Beginn definiert. Die Lernenden erleben zunächst die Mehrdeutigkeit von Daten, entwickeln die Rolle des Kontextes und überprüfen anschließend ihre eigenen Anfangsvorstellungen.

Präsentation 02: Welche Informationen sind wichtig

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Informationen situationsbezogen bewerten.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Welche Informationen sind wichtig“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Informationen situationsbezogen bewerten.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Informationen werden zielgerichtet benötigt und müssen zur Entscheidungssituation passen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Informationen werden zielgerichtet benötigt und müssen zur Entscheidungssituation passen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Welche Informationen sind wichtig
- Ziel: Informationen situationsbezogen bewerten
- Kernaussage: Informationen werden zielgerichtet benötigt und müssen zur Entscheidungssituation passen.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 03: Woher kommen Informationen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Informationsquellen erkennen und einschätzen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Woher kommen Informationen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Informationsquellen erkennen und einschätzen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Woher kommen Informationen
- Ziel: Informationsquellen erkennen und einschätzen
- Kernaussage: Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 04: Sind alle Informationen zuverlässig

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Zuverlässigkeit und Aktualität prüfen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Sind alle Informationen zuverlässig“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Zuverlässigkeit und Aktualität prüfen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Sind alle Informationen zuverlässig
- Ziel: Zuverlässigkeit und Aktualität prüfen
- Kernaussage: Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 05: Wie vergleichen wir Möglichkeiten

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Kriterien für einen Vergleich entwickeln.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Wie vergleichen wir Möglichkeiten“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Kriterien für einen Vergleich entwickeln.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Wie vergleichen wir Möglichkeiten
- Ziel: Kriterien für einen Vergleich entwickeln
- Kernaussage: Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 06: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Kriterien gewichten und Entscheidungen begründen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Kriterien gewichten und Entscheidungen begründen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix
- Ziel: Kriterien gewichten und Entscheidungen begründen
- Kernaussage: Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 07: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Tabellen sinnvoll strukturieren.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Daten übersichtlich in Tabellen darstellen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Tabellen sinnvoll strukturieren.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen
- Ziel: Tabellen sinnvoll strukturieren
- Kernaussage: Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 08: Was ist ein Datensatz

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Datensätze, Felder und Werte unterscheiden.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Was ist ein Datensatz“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Datensätze, Felder und Werte unterscheiden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Was ist ein Datensatz
- Ziel: Datensätze, Felder und Werte unterscheiden
- Kernaussage: Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 09: Warum brauchen wir Datenbanken

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Grenzen einfacher Tabellen erkennen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Warum brauchen wir Datenbanken“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Grenzen einfacher Tabellen erkennen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Warum brauchen wir Datenbanken
- Ziel: Grenzen einfacher Tabellen erkennen
- Kernaussage: Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 10: Von Dingen zu Klassen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Gemeinsame Merkmale zu Klassen zusammenfassen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Von Dingen zu Klassen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Gemeinsame Merkmale zu Klassen zusammenfassen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Von Dingen zu Klassen
- Ziel: Gemeinsame Merkmale zu Klassen zusammenfassen
- Kernaussage: Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 11: Attribute beschreiben Eigenschaften

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Attribute und Attributwerte unterscheiden.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Attribute beschreiben Eigenschaften“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Attribute und Attributwerte unterscheiden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Attribute beschreiben Eigenschaften
- Ziel: Attribute und Attributwerte unterscheiden
- Kernaussage: Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 12: Objekte sind konkrete Exemplare

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Objekte als Instanzen einer Klasse verstehen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Objekte sind konkrete Exemplare“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Objekte als Instanzen einer Klasse verstehen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Objekte sind konkrete Exemplare
- Ziel: Objekte als Instanzen einer Klasse verstehen
- Kernaussage: Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 13: Von Klassen zu Tabellen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Klassenmodelle in Tabellenstrukturen übertragen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Von Klassen zu Tabellen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Klassenmodelle in Tabellenstrukturen übertragen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Von Klassen zu Tabellen
- Ziel: Klassenmodelle in Tabellenstrukturen übertragen
- Kernaussage: Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 14: Warum jede Zeile eindeutig sein muss

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Eindeutigkeit von Datensätzen erklären.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Warum jede Zeile eindeutig sein muss“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Eindeutigkeit von Datensätzen erklären.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Warum jede Zeile eindeutig sein muss
- Ziel: Eindeutigkeit von Datensätzen erklären
- Kernaussage: Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 15: Der Primärschlüssel

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können geeignete Primärschlüssel erkennen und auswählen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Der Primärschlüssel“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: geeignete Primärschlüssel erkennen und auswählen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Der Primärschlüssel
- Ziel: geeignete Primärschlüssel erkennen und auswählen
- Kernaussage: Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 16: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Redundanzen erkennen und vermeiden.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Mehrere Tabellen statt Wiederholungen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Redundanzen erkennen und vermeiden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen
- Ziel: Redundanzen erkennen und vermeiden
- Kernaussage: Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 17: Der Fremdschlüssel

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Verweise zwischen Tabellen verstehen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Der Fremdschlüssel“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Verweise zwischen Tabellen verstehen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Der Fremdschlüssel
- Ziel: Verweise zwischen Tabellen verstehen
- Kernaussage: Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 18: Beziehungen zwischen Tabellen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können 1:n-Beziehungen beschreiben.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Beziehungen zwischen Tabellen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: 1:n-Beziehungen beschreiben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Beziehungen zwischen Tabellen
- Ziel: 1:n-Beziehungen beschreiben
- Kernaussage: Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 19: Ein Datenbankschema lesen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Tabellen, Schlüssel und Beziehungen deuten.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Ein Datenbankschema lesen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Tabellen, Schlüssel und Beziehungen deuten.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Ein Datenbankschema lesen
- Ziel: Tabellen, Schlüssel und Beziehungen deuten
- Kernaussage: Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 20: Ein Datenbankschema entwerfen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können ein einfaches relationales Schema entwickeln.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Ein Datenbankschema entwerfen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: ein einfaches relationales Schema entwickeln.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Ein Datenbankschema entwerfen
- Ziel: ein einfaches relationales Schema entwickeln
- Kernaussage: Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 21: Datensätze gezielt suchen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Suchkriterien präzise formulieren.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Datensätze gezielt suchen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Suchkriterien präzise formulieren.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Datensätze gezielt suchen
- Ziel: Suchkriterien präzise formulieren
- Kernaussage: Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 22: Daten filtern

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Datensätze anhand von Bedingungen auswählen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Daten filtern“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Datensätze anhand von Bedingungen auswählen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Daten filtern
- Ziel: Datensätze anhand von Bedingungen auswählen
- Kernaussage: Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 23: Mit mehreren Bedingungen filtern

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können UND- und ODER-Verknüpfungen anwenden.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Mit mehreren Bedingungen filtern“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: UND- und ODER-Verknüpfungen anwenden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Mit mehreren Bedingungen filtern
- Ziel: UND- und ODER-Verknüpfungen anwenden
- Kernaussage: UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 24: Daten sortieren

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Sortierreihenfolgen sinnvoll festlegen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Daten sortieren“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Sortierreihenfolgen sinnvoll festlegen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Daten sortieren
- Ziel: Sortierreihenfolgen sinnvoll festlegen
- Kernaussage: Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 25: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Abfragen schrittweise planen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Suchen Filtern und Sortieren kombinieren“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Abfragen schrittweise planen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren
- Ziel: Abfragen schrittweise planen
- Kernaussage: Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 26: Daten zählen und zusammenfassen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können einfache Kennzahlen aus Daten gewinnen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Daten zählen und zusammenfassen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: einfache Kennzahlen aus Daten gewinnen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Daten zählen und zusammenfassen
- Ziel: einfache Kennzahlen aus Daten gewinnen
- Kernaussage: Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 27: Daten mit Diagrammen darstellen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können passende Diagrammarten auswählen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Daten mit Diagrammen darstellen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: passende Diagrammarten auswählen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Daten mit Diagrammen darstellen
- Ziel: passende Diagrammart auswählen
- Kernaussage: Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 28: Diagramme kritisch lesen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Darstellungen auf Aussagekraft und Verzerrung prüfen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Diagramme kritisch lesen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Darstellungen auf Aussagekraft und Verzerrung prüfen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Diagramme kritisch lesen
- Ziel: Darstellungen auf Aussagekraft und Verzerrung prüfen
- Kernaussage: Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 29: Was bedeutet Big Data

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Merkmale großer Datenmengen erläutern.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Was bedeutet Big Data“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Merkmale großer Datenmengen erläutern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Was bedeutet Big Data
- Ziel: Merkmale großer Datenmengen erläutern
- Kernaussage: Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 30: Wo entstehen große Datenmengen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Datenquellen im Alltag erkennen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Wo entstehen große Datenmengen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Datenquellen im Alltag erkennen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Wo entstehen große Datenmengen
- Ziel: Datenquellen im Alltag erkennen
- Kernaussage: Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 31: Wie lernt eine künstliche Intelligenz

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Training mit Beispieldaten grundlegend erklären.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Wie lernt eine künstliche Intelligenz“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Training mit Beispieldaten grundlegend erklären.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Wie lernt eine künstliche Intelligenz
- Ziel: Training mit Beispieldaten grundlegend erklären
- Kernaussage: Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 32: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können KI-Ergebnisse kritisch beurteilen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: KI-Ergebnisse kritisch beurteilen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz
- Ziel: KI-Ergebnisse kritisch beurteilen
- Kernaussage: KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 33: Datenschutz beim Schülerfestival

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können personenbezogene Daten schützen.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Datenschutz beim Schülerfestival“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: personenbezogene Daten schützen.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Datenschutz beim Schülerfestival
- Ziel: personenbezogene Daten schützen
- Kernaussage: Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

Präsentation 34: Projekt Das Schülerfestival planen

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können Wissen in einem Gesamtprojekt anwenden.

Empfohlene Dauer

45 Minuten; einzelne Folien können für kürzere Sequenzen ausgewählt werden.

Folie 1: Einstieg

Folieninhalt

Konkretes Problem aus der Schülerfestival-Planung mit einer offenen Entscheidungsfrage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 2: Vermutungen sammeln

Folieninhalt

Die Lernenden formulieren erste Ideen zu „Projekt Das Schülerfestival planen“. Noch keine Definition vorgeben.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 3: Entdecken

Folieninhalt

Kurzer Arbeitsauftrag: Wissen in einem Gesamtprojekt anwenden.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 4: Begriffe entwickeln

Folieninhalt

Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 5: Anwenden

Folieninhalt

Übertragung auf einen neuen Teil der Festivalplanung.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 6: Fehler finden

Folieninhalt

Ein bewusst fehlerhaftes Beispiel prüfen und verbessern.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 7: Sichern

Folieninhalt

Merksatz: Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Folie 8: Abschluss

Folieninhalt

Exit-Ticket: eine Erkenntnis und eine offene Frage.

Visualisierung

Reduzierte Skizze, Tabelle oder Schema aus der Festivalplanung.

Sprechernotiz

Schülerantworten zuerst sichtbar machen und den Fachbegriff daraus entwickeln.

Tafelbild / Ergebnissicherung

- Thema: Projekt Das Schülerfestival planen
- Ziel: Wissen in einem Gesamtprojekt anwenden
- Kernaussage: Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.
- Festivalbeispiel: gemeinsam ergänzen

Didaktischer Hinweis

Verstehen vor Definition: Die Begriffsbildung folgt auf eine konkrete Erkundungssituation.

SQL - Tabellen anlegen

Vom Modell zur Datenbank

CREATE TABLE ...

Eine Tabelle braucht

- Namen
 - Spalten
 - Datentypen
 - Schlüssel
 - Regeln
-

Beispiel

```
CREATE TABLE Klasse (  
    KlasseID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Beziehung

FOREIGN KEY (KlasseID)

REFERENCES Klasse(KlasseID)

CRUD - Create und Read

Create → INSERT

Read → SELECT

INSERT

```
INSERT INTO Schueler (...)  
VALUES (...);
```

SELECT

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

Wichtig

CREATE TABLE ist nicht CRUD-Create.

CRUD-Create bedeutet: Datensatz anlegen.

CRUD - Update und Delete

Update → UPDATE

Delete → DELETE

UPDATE

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Neu'  
WHERE SchuelerID = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1;
```

Sicherheitsregel

Erst SELECT mit derselben WHERE-Bedingung.
Dann ändern oder löschen.

Constraints

Datenbanken speichern nicht nur Daten.
Sie können Regeln durchsetzen.

Wichtige Regeln

PRIMARY KEY
UNIQUE
NOT NULL
FOREIGN KEY

Zusammengesetzter Schlüssel

PRIMARY KEY (SchuelerID, KursID)

SQL Praxisauftrag

Schulkurse

Erstellt:

- Schueler
 - Kurs
 - Teilnahme
-

Anforderungen

- Primärschlüssel
 - Fremdschlüssel
 - UNIQUE
 - CRUD
 - kontrolliertes Löschen
-

Ziel

Vom Datenmodell zur funktionierenden Datenbank.